



RIVER PLATE

IURP
INSTITUTO UNIVERSITARIO
RIVER PLATE



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

Automatización y Gestión de Información con Python y MySQL

Parte 4. Visualización de Insights

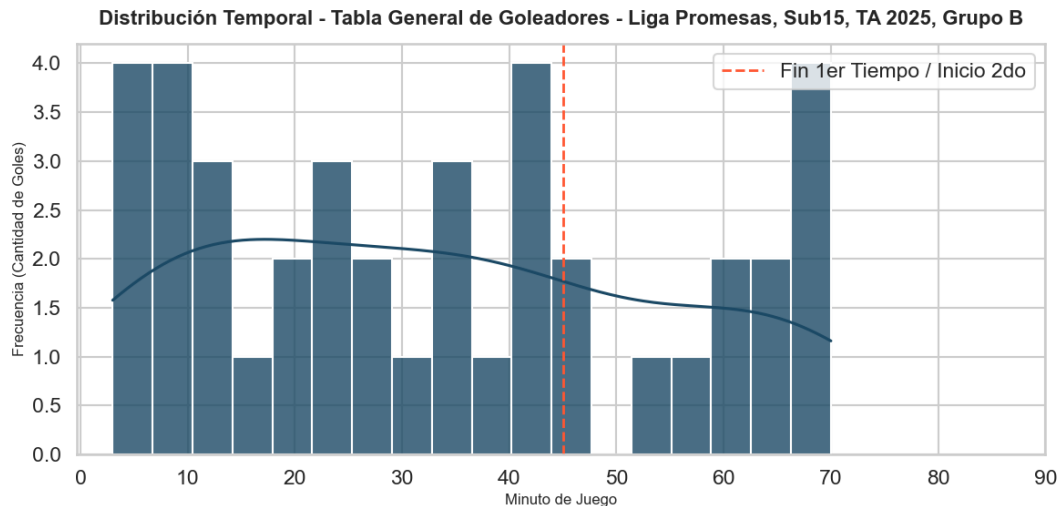
Guillermo Román

Abril de 2026

Visualizaciones con interpretación

1. Distribución de Variables: Minutos de Anotación (Física y Concentración).

Usando los datos de todos los goles anotados durante el torneo, el siguiente gráfico permite entender en qué momento del partido ocurren las anotaciones, lo que es vital en categorías juveniles, donde la resistencia física y la concentración fluctúan más, que en el fútbol profesional.



Interpretación Estratégica.

- **El "Efecto Vestuario" (Minutos 5' al 10').** Se observa un pico pronunciado de goles en los primeros minutos del encuentro. Esto indica que el torneo tiene un inicio muy intenso o defensas que entran "frías". Se nota una falta de concentración inicial generalizada en el Grupo B.

Acción Estratégica: Revisar los protocolos de calentamiento y concentración de la Academia.

- **La "Meseta de Confort" (Minutos 20' al 40').** Hay una caída notable en la frecuencia de goles durante la parte media del primer tiempo. Esto indica que una vez pasado el ímpetu inicial, los partidos entran en una fase de estudio o de equilibrio táctico donde las defensas se asientan.

Acción Estratégica: Este es el momento ideal para realizar variantes tácticas desde el banquillo, para romper el orden del rival, ya que el ritmo de juego baja y el control aumenta.

- **El "Retorno de los Goles". (Minutos 40' al 45').** El efecto del cansancio de los últimos minutos del 1er tiempo se hace evidente y vuelven a aumentar la frecuencia de los goles anotados.

Acción Estratégica: Realizar indicaciones desde el banquillo, para mantener el orden y control del balón, ya que perderlo es sinónimo de gol encajado.

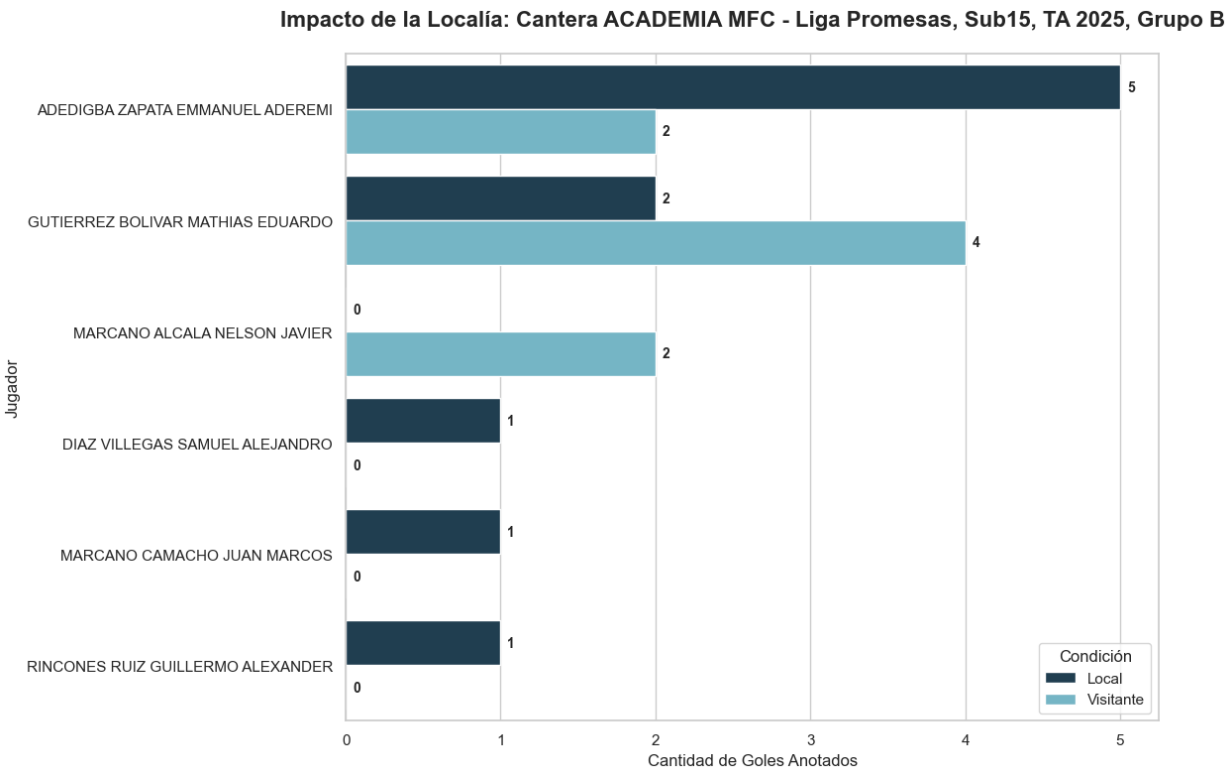
- **Resiliencia Post-Descanso (Minutos 45' al 60').** A diferencia del inicio del primer tiempo, el inicio del segundo tiempo es mucho más contenido. Esto indica que los ajustes realizados por los entrenadores en el entretiempo están surtiendo efecto defensivo inmediato.

- **El Factor Crítico: El Cierre del Partido (Minutos 70' en adelante').** El gráfico muestra su punto más alto de letalidad en el último cuarto del partido, especialmente alrededor del minuto 70. En el fútbol juvenil, este es el "minuto de la fatiga". La capacidad táctica para retroceder y cerrar espacios se desploma por cansancio físico.

Acción Estratégica: Gestión de Cargas. Los datos justifican que los cambios realizados al minuto 60-65 son los que realmente definen los partidos en este torneo.

2. Comparación entre Grupos: Rendimiento Ofensivo según Localía.

El siguiente gráfico proporciona una radiografía del carácter competitivo y la madurez de los goleadores de la **Academia MFC**. Al analizar la distribución de goles entre **Local** y **Visitante**, podemos extraer conclusiones tácticas y psicológicas fundamentales para el desarrollo de los juveniles.

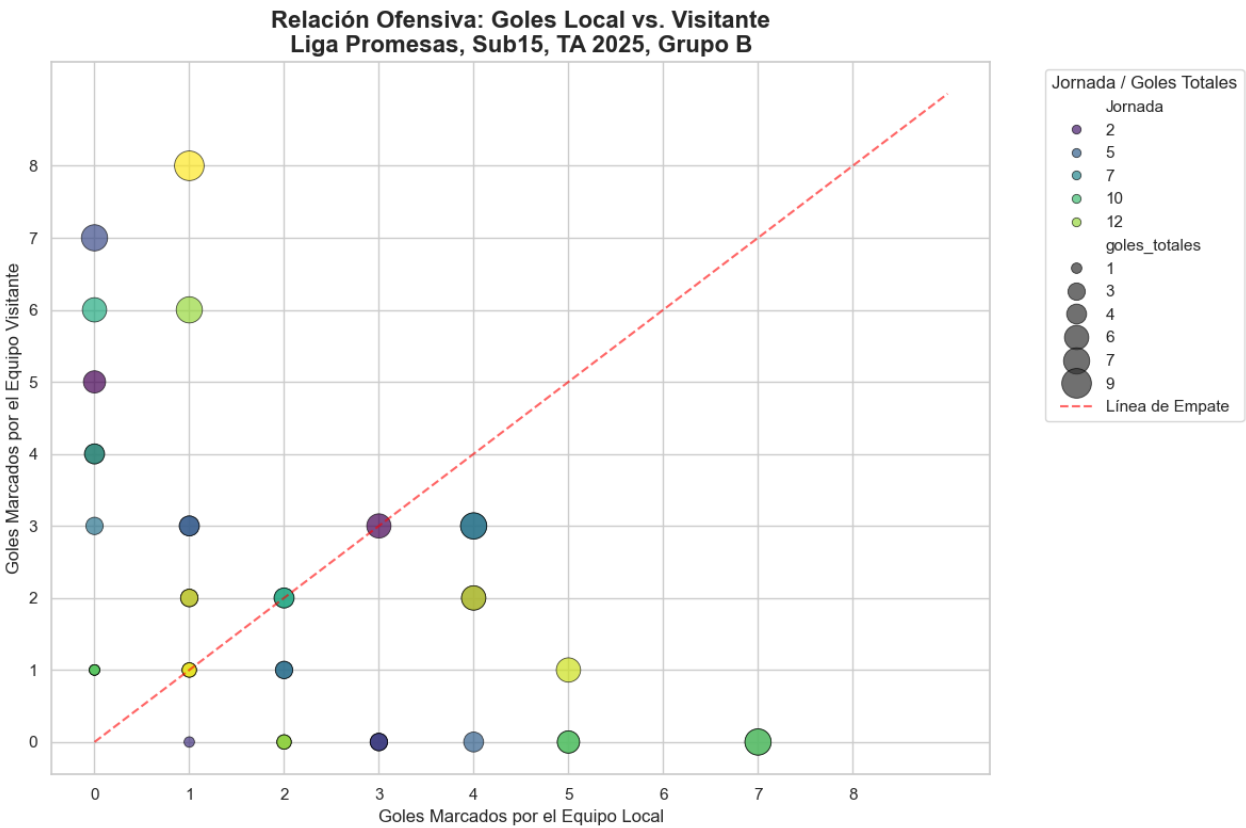


Interpretación Estratégica.

- **El Factor "Mentalidad de Hierro": Mathias Gutiérrez.** A diferencia de la tendencia general, Mathías presenta un perfil sumamente interesante y atípico. Es el único jugador del club que anota *el doble como visitante (4) que como local (2)*.
Acción Estratégica: Este jugador es especial para partidos de alto riesgo fuera de casa. Su rendimiento crece en canchas ajenas.
- **El "Dominator de Casa": Emmanuel Adedigba.** Se confirma como el máximo referente, pero con un matiz de localía muy marcado. *Ha marcado 5 de sus 7 goles (71%) jugando de local.*
Acción Estratégica: Este jugador aprovecha el entorno de su propia cancha. Sin embargo, hay una oportunidad de mejora en su adaptación fuera de casa, para que sea un jugador fuera de lote.
- **La Brecha de "Acompañamiento".** Detrás de los dos líderes, el aporte goleador cae drásticamente. El equipo tiene una "Goleador-dependencia" fuera de casa, ya que casi todos los goles de visitante se concentran en solo tres nombres: Emmanuel Adedigba, Mathías Gutiérrez y Nelson Marcano.
Acción Estratégica: El cuerpo técnico debe trabajar en la llegada de la segunda línea. Si los rivales identifican que solo dos jugadores marcan fuera de casa, las marcas serán más férreas sobre ellos.

3. Relaciones entre Variables: Goles Local vs. Visitante.

Este gráfico actúa como un "mapa de calor" de la competitividad durante el **Torneo Apertura 2025**. A diferencia de los gráficos anteriores que se centraban en individuos, este nos da el contexto donde compete el equipo Sub-15 de la **Academia MFC**.



Interpretación de las Variables Relacionadas:

- Eje X (Goles Local) vs. Eje Y (Goles Visitante):** Los puntos por **debajo de la línea roja** representan victorias locales. Los puntos por **encima de la línea roja** representan victorias visitantes. Si los puntos están muy dispersos y alejados del origen (0,0), el torneo es altamente ofensivo.
- Color (Jornada):** Permite ver si el torneo se volvió más defensivo o cerrado conforme avanzaron las fechas (por ejemplo, si los colores más claros/oscuros se concentran cerca del 0:0).
- Tamaño (Goles Totales):** Resalta visualmente los partidos donde se marcaron muchos goles, lo cual es un indicador de la falta de balance defensivo, en la categoría Sub-15.

Interpretación Estratégica:

- El Torneo de la "Desigualdad Ofensiva":** La mayoría de los puntos están alejados de la línea diagonal punteada (la línea de empate). Esto quiere decir que muy pocos empates y que el torneo se caracteriza por victorias claras, muchas de ellas con marcadores abultados (puntos en las coordenadas 7:0 o 0:6).

Acción Estratégica: En este grupo, el primer equipo en marcar tiene una ventaja psicológica enorme. Los partidos no se "*pelean*" en el marcador, sino que se "*rompen*". Trabajar la resiliencia tras recibir el primer gol, es crítico para la Academia MFC.

- **El Techo de los 3 Goles (Localía).** En el eje X (Goles Local), hay una barrera invisible: casi ningún equipo local logra pasar de los 3 goles, a excepción de casos muy aislados. En cambio, en el eje Y (Goles Visitante), vemos puntos que llegan hasta el 5 y 6. En este torneo ser visitante no ha sido una desventaja defensiva para los equipos fuertes; de hecho, los visitantes han logrado goleadas más escandalosas que los locales.

Acción Estratégica: La Academia MFC debe perder el "respeto" excesivo al campo rival. Los datos muestran que las defensas locales en el Grupo B son vulnerables y permiten marcadores altos.

- **La Zona de "Seguridad Defensiva" (Cuadrante 0-1).** Hay una alta densidad de puntos en la zona de 0 y 1 gol visitante. Muchos equipos se quedan en "blanco" o anotan apenas un gol cuando salen de casa. Esto refuerza lo que vimos en el gráfico anterior de la Academia: marcar fuera de casa es el verdadero reto del torneo.

Acción Estratégica: Cualquier equipo que logre promediar 2 goles como visitante tiene una probabilidad estadística altísima de ganar casi todos sus partidos, dado que la mayoría de los locales no están pasando de 1 o 2 goles.

- **Relación Jornada vs. Goles (Tamaño de puntos)** Los puntos más grandes (partidos con más de 5 goles totales) parecen estar dispersos, pero hay una ligera tendencia a ver puntos más pequeños en jornadas avanzadas (colores amarillos/verdes claros). Esto sugiere que, conforme avanzó el torneo, los equipos ajustaron mejor sus defensas o el cansancio físico redujo el ritmo vertiginoso de las primeras fechas.

Acción Estratégica: Para otros torneos, la preparación debe ser máxima al inicio. Los equipos están más desordenados en las primeras 4 jornadas y es donde se pueden sacar las ventajas de puntos más grandes.